



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Il COSTRUTTORE si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai prodotti senza preavviso.

Il COSTRUTTORE si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza preavviso.

1.1 Termini di garanzia e limitazioni di responsabilità

Le informazioni contenute nel presente manuale siano state redatte con la massima scrupolosità.

Nulla di quanto in esso contenuto modifica i termini e le condizioni generali dei contratti di acquisto, di leasing o di noleggio, nei cui termini le apparecchiature menzionate in questo manuale sono state acquisite, né accresce in alcun modo la responsabilità nei confronti del cliente o di terzi.

PER IL LETTORE

La macchina è da ritenersi di supporto all'operatore nello svolgimento dell'attività.

L'operatore, basandosi sulle valutazioni suggerite dall'equilibratrice e sul suo controllo visivo della ruota, supportato dalla propria esperienza, rimane unico detentore delle scelte e per questo responsabile degli interventi finali di lavorazione posti in essere sulle ruote.

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. DESTINAZIONE D'USO	3
3. NORME GENERALI DI SICUREZZA	3
4. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	4
5. DISIMBALLO	5
6. MONTAGGIO PARTI	5
6.1 MONTAGGIO COPERCHIO PORTAPESI	5
6.2 MONTAGGIO CARTER PROTEZIONE RUOTA	6
6.3 MONTAGGIO DISPOSITIVO SONAR	7
6.4 MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO NLS	8
6.5 COLLEGAMENTO ELETTRICO	10
7. INSTALLAZIONE	10
7.1 PROCEDIMENTO DI POSA DEI TASSELLI	11
7.2 MISURE DI INGOMBRO	11
8. DATI TECNICI E CARATTERISTICHE	12
9. DATI TARGHETTA MATRICOLA	13
10. FUNZIONAMENTO	13
10.1 ACCENSIONE	13
10.2 MONITOR	14
11. CALIBRAZIONE	16
11.1 CALIBRAZIONE PER RUOTE AUTO/SUV	16
11.2 CALIBRAZIONE PER RUOTE MOTO	20
12. COME FUNZIONA	22
12.1 SELEZIONE MANUALE DEL VEICOLO	22
12.2 PROGRAMMI	23
12.3 PROGRAMMI SECONDARI	24
12.4 INSERIMENTO DIMENSIONI RUOTA	24
12.5 LANCIO DI EQUILIBRATURA	28
12.6 PROGRAMMA PESI NASCOSTI	30
12.7 TIPO RUOTA SUV	33
12.8 TIPO RUOTA MOTOCICLO	33
13. CONFIGURAZIONE	34
14. DIAGNOSTICA ED EFFICIENZA ACCESSORI	38
15. MEZZI ANTINCENDIO DA UTILIZZARE	38
16. ACCANTONAMENTO	38
17. INFORMAZIONI AMBIENTALI	39
18. MANUTENZIONE ORDINARIA	39
19. PROCEDURA SBLOCCO SISTEMA NLS	40

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale costituisce parte integrante della macchina per cui deve rimanere con essa fino alla rottamazione della stessa. Leggere attentamente ogni sezione del presente manuale prima di utilizzare la macchina in quanto la ditta costruttrice non è responsabile per possibili danni e/o incidenti causati dalla mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale.

Si raccomanda inoltre di:

- Mantenere il manuale vicino all'equilibratrice per un facile accesso;
- Mantenere il manuale in luogo protetto dallo sporco;
- Non danneggiare il manuale.

Nel manuale sono rappresentati i seguenti simboli:



Indica operazioni che necessitano particolare attenzione



Indica divieti



Indica possibilità di pericolo per l'operatore

Cormach s.r.l. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai prodotti e al presente manuale senza preavviso.

2. DESTINAZIONE D'USO

Il presente libretto costituisce parte integrante del prodotto.

Leggere attentamente le avvertenze ed istruzioni contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la SICUREZZA D'USO e la MANUTENZIONE.

Conservare con cura questo libretto in prossimità della macchina per agevolarne ogni successiva consultazione da parte degli operatori.

L'equilibratrice è stata realizzata per essere utilizzata nella bilanciatura di ruote per autovetture (CAR), veicoli fuoristrada (SUV), motocicli (MOTO). Non sono state progettate per la bilanciatura di ruote per veicoli da trasporto (leggero o pesante) e per mezzi speciali (mezzi agricoli, forestali, da miniera eccetera). Le macchine possono operare su ruote con diametro da 8" a 35" (o da 200 a 890 mm) e larghezza da 2" a 20" (o da 50 a 500 mm).

3. NORME GENERALI DI SICUREZZA

L'equilibratrice deve essere utilizzata esclusivamente per l'uso per il quale è stata espressamente concepita.

Ogni altro uso è da considerarsi IMPROPRIO e quindi IRRAGIONEVOLE.

L'uso dell'equilibratrice è consentito solo a personale appositamente addestrato e autorizzato.

Non introdurre nei basamenti oggetti che possono pregiudicare il buon funzionamento dell'equilibratrice.



Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a persone o cose causati da personale non autorizzato o dall'utilizzo improprio, erraneo ed Irragionevole dell'equilibratrice.



L'equilibratrice non deve essere modificata o manomessa.

Ogni modifica dell'apparecchiatura non autorizzata solleva il costruttore da danni derivati o riferibili agli atti suddetti.

3.1 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La macchina è dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- Tubolare carter.
- Carter copriruota.
- Micro switch azionato dal tubolare carter.

È tassativamente vietato manomettere, bypassare o eliminare i dispositivi di sicurezza presenti in quanto ciò costituisce la violazione alle normative di sicurezza sul lavoro.



La rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza comporta una violazione delle norme europee sulla sicurezza.

4. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

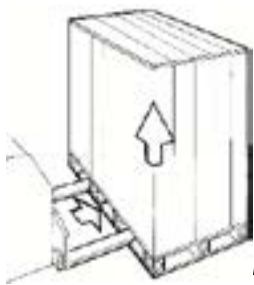


Fig. 1

L'equilibratrice è imballata con cartone su pallet.

Il trasporto e la movimentazione devono essere eseguiti SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO, tramite transpallet o carrello elevatore ed adottando le adeguate misure di sicurezza.

Nel caso di macchina non imballata osservare le seguenti avvertenze:



Proteggere gli spigoli vivi alle estremità con materiale idoneo (pluriball o cartone).

Non utilizzare funi metalliche per il sollevamento.

Imbracare con cinghie di almeno 200 cm di lunghezza e con portata maggiore di 3000 kg.

Non fare forza sull'albero e/o sulla flangia (vedi figure 2 e 3)



Fig. 2



Fig. 3



Prima di ogni spostamento è necessario staccare il cavo di alimentazione dalla presa.

Le condizioni ambientali di lavoro devono essere conformi a quanto segue:

- Temperatura da 0° C a + 45° C
- Umidità relativa da 20% a 95%

5. DISIMBALLO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate.

In caso di dubbio **NON UTILIZZARE LA MACCHINA** e rivolgersi a personale professionalmente qualificato (rivenditore o costruttore).

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, viti, pezzi di legno ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Riporre i suddetti materiali negli appositi luoghi di raccolta se inquinanti o non biodegradabili.



Accertarsi che sia presente la scatola contenente gli accessori per evitare di gettarla con l'imballaggio.



Fig. 4

6. MONTAGGIO PARTI

6.1 MONTAGGIO COPERCHIO PORTAPESI

Rimuovere le 4 viti evidenziate nelle foto 5-5/a

Sollevare il portapesi con monitor touch integrato facendo attenzione che, all'interno, i cavi di collegamento siano attaccati come da fig. 6.

Posizionarlo sull'equilibratrice (Fig. 7) e riavvitare le 4 viti di fissaggio (Fig. 8-9)



Fig. 5



Fig. 5/a



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

6.2 MONTAGGIO CARTER PROTEZIONE RUOTA

Il carter copriruota e relativo tubolare deve essere montato secondo quanto mostrato nelle figure di seguito riportate

Inserire il tubolare nell'apposito perno e fissarlo con nr. 2 bulloni M8. (Fig. 10.1 - 10.2)

ATTENZIONE: Nelle versioni dotate di SONAR, prima di montare il carter copriruota in plastica, occorre montare il dispositivo SONAR come indicato al par. 6.3

Togliere il carter copriruota dall'imballo e appoggiarlo sul tubolare. Fig. 10.3

Fissare il carter copriruota al tubolare con le apposite fascette. Fig. 10.4



Fig. 10.1



Fig. 10.2



Fig. 10.3



Fig. 10.4

6.3 MONTAGGIO DISPOSITIVO SONAR (QUANDO PRESENTE)

Il dispositivo SONAR deve essere montato secondo quanto mostrato nelle figure di seguito riportate.

1. Figura 11.1 – Figura 11.2 – Figura 11.3: Collegare il cavo del SONAR al dispositivo. Montare il dispositivo sul tubolare rispettando le forature sullo stesso.
2. Figura 11.4 – 11.5 - 11.6: Fissare il dispositivo SONAR al tubolare. Montare il carter in plastica fissandolo con le apposite viti.
3. Figura 11.7: Una volta montato il dispositivo sul tubolare, montare il carter copriuota come descritto al paragrafo 6.2.



Fig. 11.1



Fig. 11.2



Fig. 11.3



Fig. 11.4



Fig. 11.5

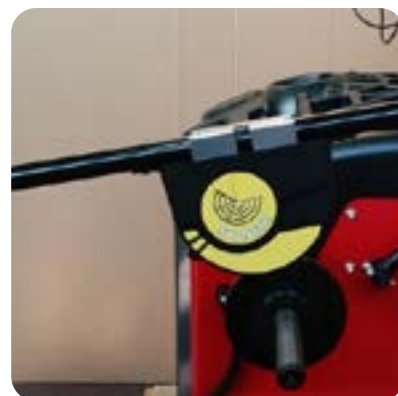


Fig. 11.6



Fig. 11.7

6.2 MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO NLS

1. Inserire il perno NLS nel gruppo oscillante Figura 12.1.
2. Avvitare il perno ed assicurarsi che sia avvitato fino a fine corsa (Fig. 12.2)



Fig. 12.1

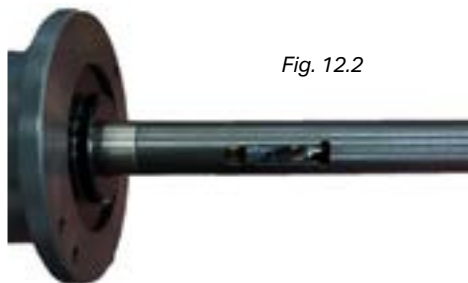


Fig. 12.2

3. Dopo aver montato il perno assicurarsi di aver collegato l'aria alla macchina Fig. 12.3



Per un corretto funzionamento del sistema NLS la pressione di lavoro deve essere compresa tra 8-10 bar



Fig. 12.3

Accendere la macchina ed eseguire un test di funzionamento del sistema NLS

Premere e rilasciare il pedale. Il dispositivo di bloccaggio si attiva. Fig. 12.4



Fig. 12.4

Premendolo nuovamente il dispositivo si sblocca. Fig. 12.5

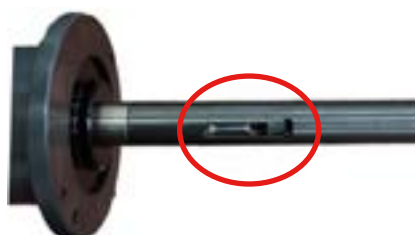


Fig. 12.5

Funzionamento del sistema NLS con esempi di bloccaggio.

Premere il pedale di sblocco e montare la ruota sul gruppo oscillante. Fig. 12.6

Inserire il cono di centraggio e il manicotto di bloccaggio fino al foro di centraggio del cerchio Fig. 12.7- Fig. 12.8

Premere nuovamente il pedale per bloccare la ruota. Fig. 12.9

Una volta terminate le operazioni di equilibratura, premere una volta il pedale per sbloccare il dispositivo NLS.

Rimuovere il manicotto di bloccaggio e il cono di centraggio e riporli con cura.

Smontare la ruota dal gruppo oscillante



Fig. 12.6



Fig. 12.7



Fig. 12.8



Fig. 12.9

ESEMPI DI BLOCCAGGIO RUOTA CON DISPOSITIVO NLS



Fig. 12.10



Fig. 12.11



Fig. 12.12

CALOTTA CON OR cod.21200040
(accessorio optional).

6.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO

Nella versione standard la macchina deve essere collegata ad una rete elettrica MONOFASE a 230V.

La modifica della tensione d'alimentazione non può essere realizzata dall'utilizzatore ma deve essere richiesta alla CORMACH s.r.l. o al rivenditore o al centro d'assistenza autorizzato. Per completare il collegamento elettrico, applicare sul cavo d'alimentazione che esce dalla macchina la spina prevista nel paese dell'utilizzatore.



Tutte le operazioni per eseguire il collegamento elettrico e gli interventi (anche di lieve entità) sulla parte elettrica devono essere eseguite da personale qualificato.

Il dimensionamento dell'allacciamento elettrico va eseguito in base alla potenza elettrica assorbita dalla macchina. L'assorbimento è specificato nel paragrafo 10. L'utilizzatore deve:

- controllare che la tensione d'alimentazione sia corrispondente alla tensione riportata sulla targhetta d'identificazione della macchina;
- verificare la condizione dei conduttori e la presenza del conduttore di terra;
- controllare che la macchina sia collegata ad una propria connessione elettrica dotata di apposito dispositivo d'interruzione automatica contro le sovracorrenti con sensibilità (salvavita) di 30 mA;
- collegare il cavo d'alimentazione alla presa con la massima cura in base alle norme vigenti.



Quando la macchina rimane spenta ed inutilizzata per lunghi periodi è necessario sconnettere la spina di alimentazione per evitare l'uso da parte di personale non autorizzato.



Nel caso in cui il collegamento alla linea elettrica di alimentazione avvenga direttamente tramite il quadro elettrico generale, senza l'uso di alcuna spina, è necessario predisporre un interruttore a chiave al fine di consentire l'utilizzo della macchina al solo personale autorizzato.



Nel caso sia necessario intervenire su linee, parti interne di motori o apparecchiature elettriche è necessario togliere prima la tensione.



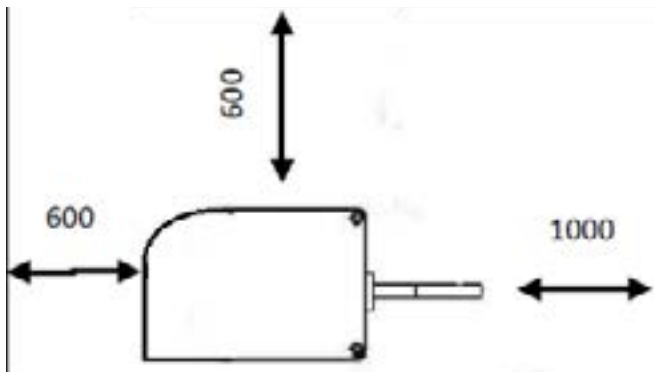
E' fatto divieto di rimuovere, danneggiare e rendere completamente illeggibili gli adesivi di pericolo, attenzione, istruzione e avvertenza. Gli adesivi che siano stati rimossi o danneggiati possono essere reperiti presso il rivenditore del costruttore più vicino.



I danni derivanti dalla mancata osservanza delle sopra indicate disposizioni non saranno addebitabili al costruttore e possono causare la decadenza della garanzia.

7. INSTALLAZIONE

Per l'installazione della macchina è necessario uno spazio utile calcolabile sulla base delle indicazioni riportate in Figura sottostante.



Dalla posizione di lavoro, l'utilizzatore deve essere in grado di visualizzare la macchina e l'area circostante.



L'area d'installazione deve essere mantenuta sgombra dalla presenza di oggetti che potrebbe essere fonte di pericolo.



Le persone non autorizzate non devono sostare presso l'area di lavoro e d'installazione.



La macchina deve essere montata su di un piano orizzontale preferibilmente in cemento armato o piastrellato.

Evitare piani cedevoli o sconnessi.



Il piano d'appoggio della macchina deve sopportare i carichi trasmessi durante la fase operativa.



La macchina deve essere fissata sul pavimento con viti e tasselli ad espansione, secondo le istruzioni seguenti.



L'uso della macchina è consentito solamente in luoghi che non presentino rischi d'esplosione o incendi.

7.1 PROCEDIMENTO DI POSA DEI TASSELLI

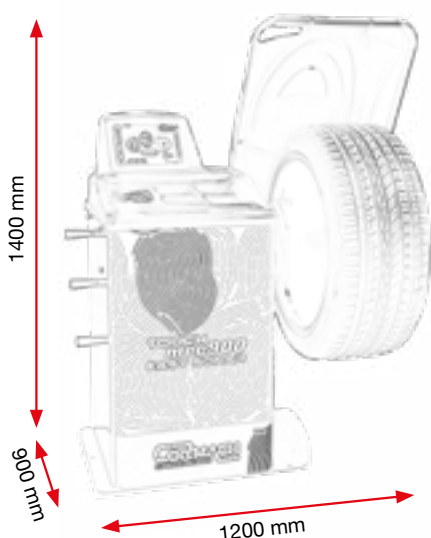


PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E' OBBLIGATORIO IL FISSAGGIO A TERRA.

1. Forare con trapano e punta per calcestruzzo diam.10 mm ad una profondità di 60 mm.
2. Pulire il foro.
3. Spingere i tasselli forniti in dotazione nel foro con piccoli colpi di martello.
4. Stringere i bulloni con chiave dinamometrica tarata a 23 Nm



8. DATI TECNICI E CARATTERISTICHE



Monitor touch / Touch screen	10"
Diametro albero / Shaft diameter	40 mm
Peso massimo ruota / Max wheel weight	75 kg
Diametro massimo ruota / Max wheel diameter	1.120 mm
Larghezza cerchio / Rim width	590 mm
Diametro cerchio impostabile / Settable rim diameter	8"-35"
Alimentazione / Power supply	110/230V 50/60 Hz - 1 ph
Potenza assorbita / Input power	100 W
RPM / RPM	140 rpm
Precisione equilibrio / Balancing precision	1 gr
Velocità di equilibratura / Balancing speed	5,5 sec
Rumorosità / Noise level	< 70 dB(A)
Peso netto / Net weight	130 kg

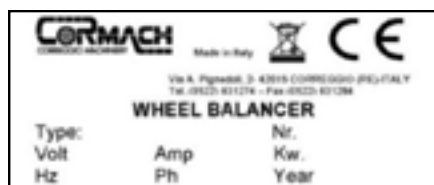
FUNZIONI		NOTE
Monitor touch 10"	•	
Acquisizione automatica distanza e diametro	•	
Acquisizione automatica della larghezza	•	Versioni SONAR
Calcolo automatico della larghezza	•	Versioni ESD
Precisione di equilibratura	± 0.5 g	
Freno meccanico	•	Versione con freno
Misuratore distanza con appoggio porta pesi	•	
Calibrazione a 3 passaggi con azzeramento squilibrio flangia	•	
Calibrazione ruote moto con azzeramento squilibrio flangia	•	
Equilibratura statica / dinamica	•	
Selezione grammi / once	•	
Selezione pollici / mm	•	
Programmi per ruote automobili	•	
Programmi per ruote fuoristrada	•	
Programmi per ruote moto	•	
Riconoscimento automatico ruote in lega	•	
Freno a pedale	•	
Programma pesi nascosti	•	
Minimizzazione squilibrio + Save Weight	•	
Funzione stand by	•	
Gestione multi operatori	•	
Selezione pesi Ferro/Zinco/Piombo	•	
Illuminatore	•	
Laser H6	•	
Porta USB	•	
NLS bloccaggio pneumatico	•	Versione NLS
Assistenza con collegamento da remoto	•	
Aggiornamenti online	•	
Interfaccia grafica 3D	•	

8.1 PRESENTAZIONE DELLA MACCHINA

- 1 - Monitor Touch 10"
- 2 - Piano Portapesi
- 3 - Perni porta coni
- 4 - Carter copriruota con tubolare
- 5 - Tastatore Distanza/Diametro
- 6 - Pedale bloccaggio NLS



9. DATI TARGHETTA MATRICOLA



Sul retro dell'equilibratrice è applicata una targhetta riportante i dati principali della macchina insieme al modello e il numero di serie. Fare sempre riferimento a questi dati per comunicazioni o richieste

10. FUNZIONAMENTO

10.1 ACCENSIONE

Posizionando il pulsante di accensione sul retro in posizione I (Fig. 40), la macchina si attiva e si accede al monitor di comando (fig. 41) le cui funzioni sono descritte nel paragrafo seguente



10.2. MONITOR

Il monitor di comando della macchina è rappresentato in figura F13.1. Il monitor di comando permette all'operatore di visualizzare i comandi impartiti e i dati inseriti. Lo stesso pannello di comando visualizza i risultati di equilibratura e i messaggi della macchina.



10.2.1 PANORAMICA SCHERMATA PRINCIPALE

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Display visualizzazione squilibrio interno | 9. Schermata misure cerchio |
| 2. Display visualizzazione squilibrio esterno | 10. Start/stop |
| 3. Indicatore posizione Pesi di Squilibrio | 11. Freno |
| 4. Selettore tipo di veicolo | 12. Logo Cliente |
| 5. Selettore modalità statica/dinamica | 13. Selettore utente |
| 6. Selettore precisione | 14. Service Menu |
| 7. Selettore programma | 15. Selettore funzioni speciali |
| 8. Interruttore Luce LED | 16. Back |

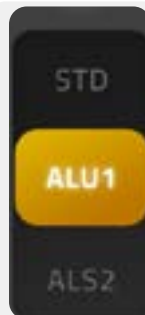
10.2.2 ELEMENTI SCHERMATA PRINCIPALE

	1/2. Display visualizzazione squilibri Indica nell'unità di misura selezionata (g/oz) il valore dello squilibrio del cerchio		3. Indicatore pesi di squilibrio Indica la posizione dei pesi da applicare per equilibrare la ruota. La posizione dei pesi dipende dal tipo di cerchio e dal programma selezionato.
	4. Selettore tipo di veicolo Permette di scegliere la tipologia di veicolo tra autovettura / moto / SUV tramite il cursore.		5. Selettore modalità Statica / Dinamica Permette di scegliere se applicare 1(modalità statica) o 2 (modalità dinamica) pesi per equilibrare il cerchio.



6. Selettore precisione

Permette di scegliere la precisione dell'equilibratrice. Se il pulsante HD è attivo la precisione sarà pari ad 1g in caso contrario a 5g.



7. Selettore di programmi

Permette di scegliere il programma desiderato tra 3 tipologie (per un totale di 8 programmi) :

STD Standard (1 programma)

ALU Alluminio (5 programmi)

ALS Alluminio speciale (2 programmi)



8. Interruttore lampadina

Accende e spegne la lampadina.



10. Start/Stop

Avvia il lancio o interrompe il funzionamento della macchina.



9. Pannello misure cerchio

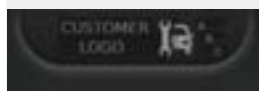
Mostra le misure del cerchio sia rilevate tramite tastatore che inserite manualmente.

Al tocco il pannello si apre e permette di modificare le misure.



11. Freno

Attiva o disattiva il freno elettromagnetico. (se presente)



12. Personalizzazione logo cliente

In questo spazio può essere caricato e visualizzato il logo del cliente.



13. Selettore operatore

Permette di scegliere tra 4 operatori, ognuno dei quali può avere impostazioni personalizzate della macchina.



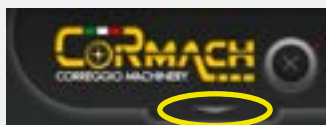
14. Menu di servizio

Permette di accedere alle schermate del menu di servizio.



15. Funzioni speciali

Questi pulsanti permettono la selezione di funzioni speciali



16. Back

Premendo sulla freccia evidenziata a lato si ritorna alla pagina precedente

11. CALIBRAZIONE

Per poter funzionare correttamente la macchina deve essere calibrata. La calibrazione permette la memorizzazione dei parametri meccanici ed elettrici specifici di ogni macchina in modo da fornire i migliori risultati di equilibratura.

Prima di procedere con la calibrazione si consiglia di fissare la macchina al suolo.

La tabella elenca i casi i cui va effettuata la calibrazione della macchina.

Condizione	Stato	A cura di
Quando la macchina viene installata presso il cliente finale	Obbligatoria	Service
Quando viene sostituita la scheda elettronica di controllo.	Obbligatoria	Service
Quando viene sostituita una parte meccanica legata al segnale dei pick-up (pick-up, molle di compressione, gruppo sospensione+albero)	Obbligatoria	Service
Quando viene modificata la regolazione delle molle di precompressione dei pick-up.	Obbligatoria	Service
Quando viene sostituito il disco encoder.	Obbligatoria	Service
Quando si utilizza una flangia per motocicli diversa da quella utilizzata nella precedente calibrazione per il Tipo ruota Moto	Obbligatoria	Utente Finale o Service
Quando la macchina non fornisce risultati ottimali di equilibratura.	Consigliata	Utente Finale o Service
Quando vi sono variazioni ampie e costanti nelle condizioni di temperatura e umidità ambientale (esempio:variazioni stagionali)	Consigliata	Utente Finale o Service

La macchina necessita di due calibrazioni indipendenti:

- Calibrazione per i Tipi di Ruota CAR/SUV (la calibrazione è unica per entrambi i Tipi di Ruota);
- Calibrazione per il Tipo di Ruota MOTO (ruote per motocicli).

11.1 CALIBRAZIONE DELLA MACCHINA PER IL TIPO RUOTA AUTOVETTURA /SUV

La calibrazione per il Tipo Ruota autovettura e il Tipo Ruota SUV è unica.

Per effettuare la calibrazione della macchina occorre innanzitutto procurarsi il seguente materiale:

- Una ruota equilibrata con cerchio in acciaio e con le seguenti dimensioni:
Diametro suggerito da 15" ÷ 16".
Larghezza suggerita da 5" ÷ 5.5"

Non utilizzare ruote con cerchio in alluminio.

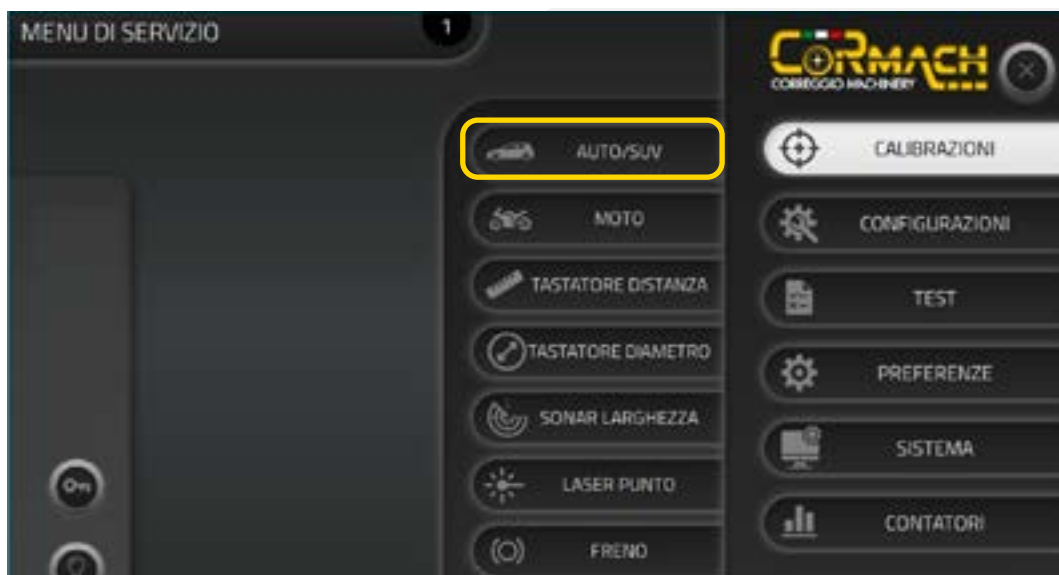
- Un peso (preferibilmente in Ferro o Zinco) da 100 grammi o il peso campione in dotazione (dove previsto).

Quando la macchina termina la calibrazione rimangono impostati il Tipo Ruota MOTO e il Tipo di Programma ALU1. Anche le dimensioni della ruota rimarranno quelle impostate automaticamente dalla macchina per questo tipo di calibrazione.

Se durante la calibrazione della macchina vi sono delle anomalie verranno visualizzati dei codici di errore.

11.1.1 CALIBRAZIONE RUOTE AUTOVETTURE / SUV CON RUOTA STANDARD

Accedere al menu di servizio dall'apposito bottone in alto a destra  e procedere come indicato di seguito:



Dal menu di servizio premere il pulsante

CALIBRAZIONI e a seguire il pulsante AUTO/SUV



Dal selettore di sinistra

selezionare l'icona rappresentante la ruota e procedere con gli step indicati a video.



STEP 1

Lasciare libero l'albero, e avviare il lancio premendo start.





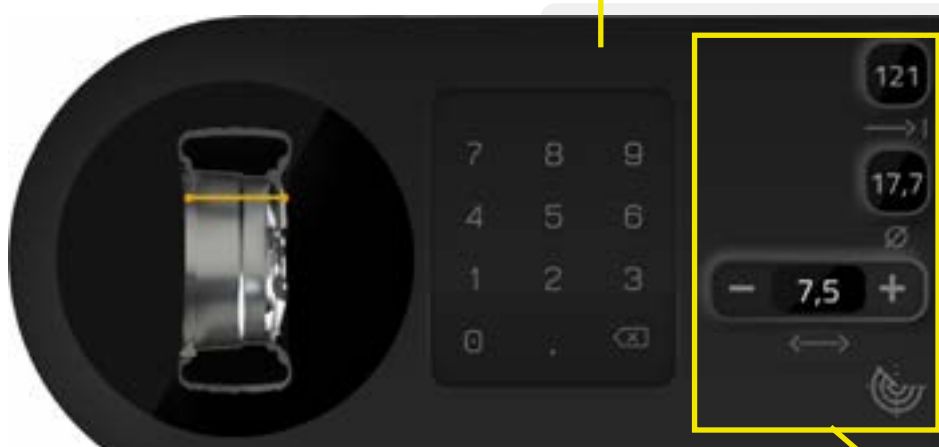
STEP 2

Montare uno pneumatico con cerchio in ferro standard possibilmente equilibrato

Misure consigliate:

Larghezza 5.5" ÷ 6"

Diametro: 15" ÷ 16"



Inserire manualmente le dimensioni del cerchio nell'apposita schermata.

Accertarsi di aver inserito correttamente le misure per evitare possibili malfunzionamenti della macchina



DISTANZA

DIAMETRO

LARGHEZZA



Avviare un nuovo lancio premendo start





STEP 3

Applicare un peso a molla da 100g a H12 **sul piano interno del cerchio.**

Avviare un nuovo lancio premendo start



STEP 4

Togliere il peso dal piano interno.

Applicarlo a H12 sul piano esterno.

Avviare un nuovo lancio premendo start



STEP 5

A fine lancio salvare la calibrazione appena effettuata premendo il tasto Yes.

Premere il pulsante



Per tornare alla schermata principale.

11.2 CALIBRAZIONE RUOTE MOTO CON PESO CAMPIONE

Accedere al menu di servizio dall'apposito bottone in alto a destra  e procedere come indicato di seguito:



Dal menu di servizio
Selezionare
CALIBRAZIONI >
MOTO



STEP 1

Montare la flangia per ruote di motocicli sull'albero avendo cura di allineare le scritte "Cal" e avviare il lancio premendo start.



STEP 2

Applicare il peso campione all'albero nell'apposito foro indicato con la scritta "CAL" sul lato interno e avviare un nuovo lancio premendo start.





STEP 3

Applicare il peso campione all'albero nell'apposito foro sul lato esterno e avviare un nuovo lancio premendo start.



STEP 4

A fine lancio salvare la calibrazione appena effettuata premendo il tasto Yes.

Premere il pulsante



Per tornare alla schermata principale.

12. FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ NORMALE

Per utilizzare la macchina occorre selezionare o impostare quanto segue:

1. Tipo di Veicolo (autovettura, motociclo, fuoristrada). *Default = autovettura*;
2. Tipo di Programma (programma per ruote con cerchi in acciaio, alluminio o alluminio speciale). *Default = programma per ruote con cerchi in acciaio*;
3. Dimensioni della ruota da equilibrare. Le dimensioni possono essere introdotte in modo totalmente automatico tramite l'utilizzo del tastatore;
4. Equilibratura Dinamica oppure Statica. *Default = Dinamica*;
5. Risoluzione di visualizzazione normale (precisione 5g) o HD (precisione 1g). *Default = normale*.

Le selezioni sopra descritte possono essere effettuate prima o dopo il lancio. Ad ogni variazione delle selezioni o dei dati impostati la macchina effettua un ricalcolo visualizzando i nuovi valori di squilibrio.

Una volta effettuate le impostazioni desiderate è possibile fare un lancio abbassando il carter copri ruota.

Al termine del lancio la macchina visualizza i valori di squilibrio della ruota.

Applicare i pesi visualizzati dalla macchina nelle posizioni indicate quindi effettuare un secondo lancio di verifica. Normalmente i pesi vanno applicati alle ore 12 con l'eccezione dei programmi speciali per alluminio ALS1 e ALS2.

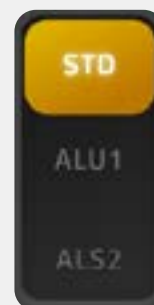
12.1 SELEZIONE MANUALE DEL VEICOLO



All'accensione (di default) è attivo il programma AUTOVETTURA premere l'icona desiderata per modificare il veicolo



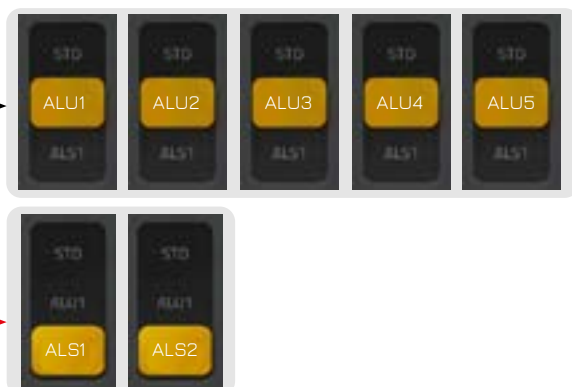
All'accensione (di default) è attivo il programma STANDARD





Selezionare il tipo di programma desiderato premendo sul selettore.

Premendo più di una volta è possibile selezionare i programmi dello stesso tipo con numero crescente.



12.2 PROGRAMMI

STD STANDARD



Piano	Posizione	Peso
Interno	H12	Molla
Esterno	H12	Molla
Statico	H12	Molla

ALU1 ALLUMINIO 1



Piano	Posizione	Peso
Interno	H6	Adesivo
Esterno	H6	Adesivo
Statico	H6	Adesivo

ALS1 ALLUMINIO SPECIALE 1



Piano	Posizione	Peso
Interno	H12	Molla
Esterno	H6	Adesivo
Statico	H6	Adesivo

ALS2 ALLUMINIO SPECIALE 2



Piano	Posizione	Peso
Interno	H6	Adesivo
Esterno	H6	Adesivo
Statico	H6	Adesivo

12.3 PROGRAMMI SECONDARI

ALU2 ALLUMINIO 2



Piano	Posizione	Peso
Interno	H6	Adesivo
Esterno	H6	Adesivo
Statico	H6	Adesivo

ALU3 ALLUMINIO 3



Piano	Posizione	Peso
Interno	H12	Molla
Esterno	H6	Adesivo
Statico	H6	Adesivo

ALU4 ALLUMINIO 4



Piano	Posizione	Peso
Interno	H12	Molla
Esterno	H6	Adesivo
Statico	H6	Adesivo

ALU5 ALLUMINIO 5

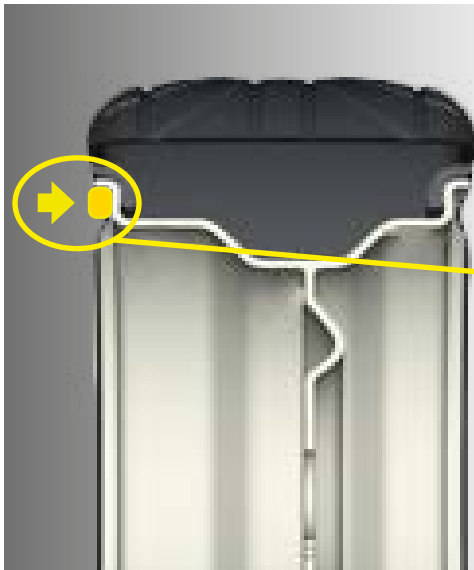


Piano	Posizione	Peso
Interno	H6	Adesivo
Esterno	H12	Molla
Statico	H6	Adesivo

12.4 INSERIMENTO DELLE DIMENSIONI DELLA RUOTA

Le dimensioni della ruota da equilibrare possono essere acquisite in modo automatico o manualmente dall'operatore. *Nota: tutte le macchine dispongono della scala graduata per la misura manuale della distanza.*

12.4.1 ACQUISIZIONE AUTOMATICA DELLE DIMENSIONI DELLA RUOTA (PROGRAMMA STD E ALU1)



Estrarre il tastatore e appoggiarlo sul cerchio come visibile nella figura a lato. Quando il tastatore ritorna in posizione di riposo, si attiva automaticamente programma STANDARD



Attendere il bip di acquisizione, quindi riportare il tastatore nella posizione di riposo.

Le misure della DISTANZA e del DIAMETRO della ruota sono state acquisite.



Le dimensioni acquisite automaticamente possono essere anche inserite manualmente o modificate nel pannello misure.



Abbassare il carter copri ruota per attivare il dispositivo SONAR ed eseguire il lancio.

In questo modo verrà acquisita in automatico la larghezza della ruota.

Nel caso la macchina sia una versione ESD, alla chiusura del carter il valore della larghezza verrà calcolato da un algoritmo.

Se il valore del calcolo non rientra nei parametri occorrerà misurare col calibro in dotazione la larghezza della ruota e inserire manualmente il valore



Verificare che le misure inserite siano corrette per evitare possibili malfunzionamenti.



Le dimensioni della ruota sono state acquisite.

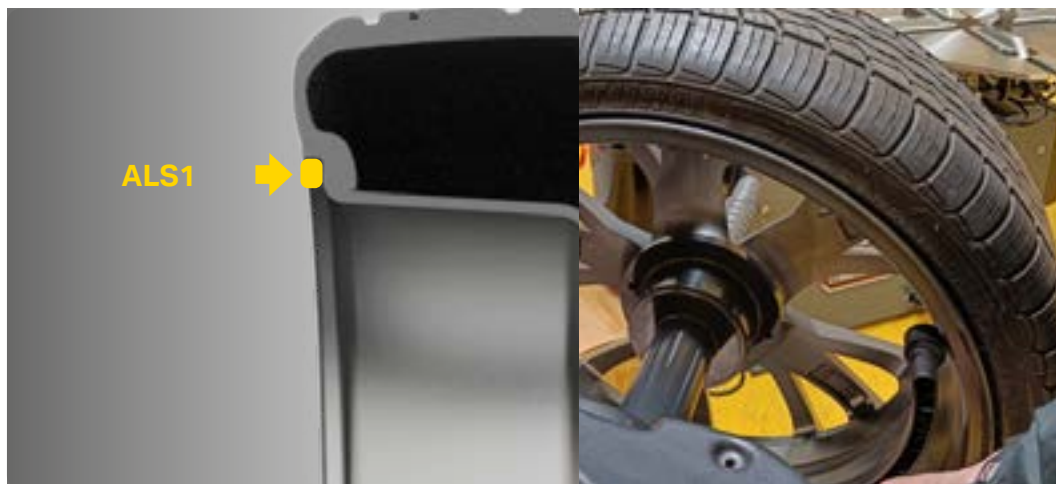
É possibile modificare o inserire i valori tramite la schermata misure utilizzando i tasti +/- o il tastierino numerico.

12.4.2 ACQUISIZIONE AUTOMATICA DELLE DIMENSIONI DELLA RUOTA (PROGRAMMI ALS1, ALS2)

Montare la ruota sull'albero, stringerla con la ghiera e procedere come indicato a seguire:
Selezionare dal menu il programma ALS desiderato e procedere come di seguito



Guarda il video



Estrarre il tastatore della Distanza/Diametro ed appoggiarlo sul piano prescelto come piano interno.

Attendere il bip corto di acquisizione.



Proseguire la corsa del tastatore Distanza/Diametro ed appoggiarlo sul piano prescelto come piano esterno.



Attendere il doppio bip che segnala l'acquisizione

quindi riportare il tastatore nella posizione di riposo.

La macchina attiva automaticamente il programma ALS2.



Le dimensioni della ruota sono state acquisite.

É possibile modificare o inserire i valori tramite la schermata misure utilizzando i tasti +/- o il tastierino numerico.



Una volta acquisiti i valori è possibile passare al programma ALS1 manualmente premendo sul selettore programmi.

12.5 LANCIO DI EQUILIBRATURA

Verificare il programma selezionato (riferimento a pag 22)



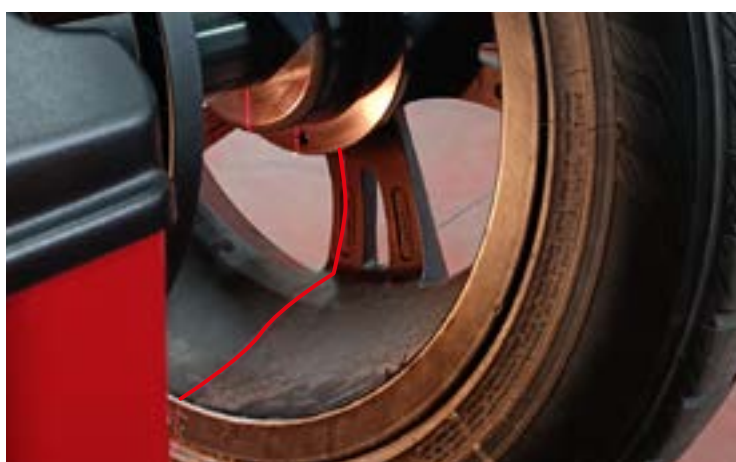
Abbassare il carter copriruota per effettuare il lancio di equilibratura.

Al termine del lancio verranno visualizzati i dati di squilibrio calcolati in base ai piani di equilibratura scelti.



L'interfaccia mostra il posizionamento dei pesi a seconda del programma scelto.

Selezionando il display di squilibrio interno o esterno è possibile visualizzare la posizione del peso corrispondente una volta raggiunto il punto corretto di applicazione.



Il laser linea (se installato) indicherà la riga sul profilo in corrispondenza della posizione dove applicare il peso interno/esterno alle H6



Abbassare il carter copiruota per effettuare il lancio di verifica dell'equilibratura.

Al termine del lancio verrà visualizzato il dato finale di equilibratura.

Se si deve ripetere l'equilibratura i piani di equilibratura utilizzati nel calcolo saranno quelli memorizzati in precedenza.

NOTA: se viene impostata la visualizzazione dello squilibrio Statico, l'unico peso di equilibratura va applicato sempre alle ore 6 in un punto qualsiasi lungo la sezione del cerchio.

12.6 PROGRAMMA PESI NASCOSTI

Questo programma divide il peso esterno W in due pesi W1 e W2 (più piccoli del peso esterno iniziale W) situati in due posizioni qualsiasi scelte dall'operatore.

I due pesi W1 e W2 devono formare un angolo massimo di 120 gradi che comprende il peso esterno W, come visibile in figura F17.1.



Guarda il video



VALIDO

L'angolo tra i pesi è $< 120^\circ$ e comprende il peso iniziale



NON VALIDO

L'angolo tra i pesi è $> 120^\circ$



NON VALIDO

L'angolo tra i pesi è $> 120^\circ$ e non comprende il peso iniziale

Figura F17.1: Programma Pesi Nascosti: condizioni valide e non valide per l'utilizzo.

L'utilizzo del programma Pesi Nascosti è consigliato sui cerchi in alluminio ALS1 e ALS2 quando:

- Si vuole nascondere per motivi estetici il peso esterno dietro due razze;
- La posizione del peso esterno coincide con una razza per cui non si può applicare un peso singolo.

NOTA: Questo programma può essere inoltre utilizzato con qualunque Tipo di Programma e con qualunque Tipo di Ruota. Può inoltre essere utilizzato per dividere il peso statico in due pesi separati (particolarmente utile con ruote per motociclette).



Il programma pesi nascosti opera sul lato interno a ridosso delle razze in riferimento al display di destra



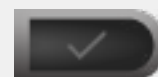
Attivare il programma PESI NASCOSTI premendo il bottone



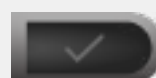
Se la ruota è equilibrata sul lato esterno la macchina visualizza il codice di errore ERR 050 per segnalare che l'operazione non è consentita.



Ruotare manualmente la ruota finchè il punto di squilibrio esterno non è posizionato ad H6. Confermare premendo il bottone



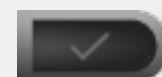
Ruotare manualmente la ruota in senso antiorario e selezionare la prima razza a H6 entro i 120° dietro cui nascondere il peso. Confermare premendo il bottone



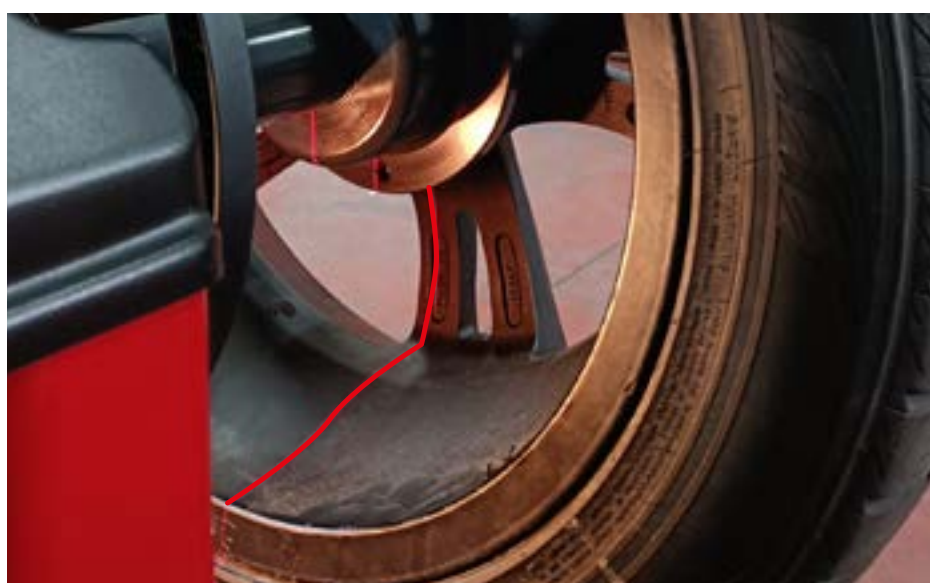


Ruotare manualmente la ruota in senso orario passando per il punto di squilibrio e selezionare la seconda razza a H6 entro i 120° dietro cui nascondere il peso.

Confermare premendo il bottone



Ruotare manualmente la ruota in senso antiorario e selezionare la prima razza a H6 dietro cui nascondere il peso.



Portare manualmente la ruota nelle posizioni indicate e applicare i pesi.

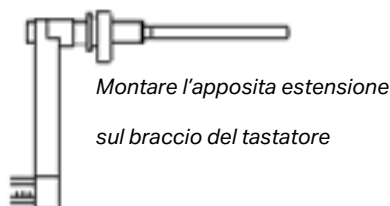
Abbassare il carter copriruota per effettuare il lancio di verifica.
Al termine del lancio verranno visualizzati i dati di squilibrio.

12.7 TIPO RUOTA SUV

La selezione del tipo di ruota SUV permette di effettuare la bilanciatura delle ruote di SUV e fuoristrada.

Per le procedure di acquisizione misure e di equilibratura fare riferimento alle procedure per autovetture.

12.8 TIPO RUOTA MOTO (MOTOCICLI)



Verificare che la calibrazione della flangia moto sia stata effettuata

La selezione del tipo di ruota MOTO permette di effettuare la bilanciatura delle ruote per motocicli. Queste ruote hanno bisogno, per essere montate sull'albero, di una apposita flangia. Poiché la flangia allontana la ruota dalla macchina è necessario installare anche una apposita estensione per il tastatore distanza.

Per acquisire i dati geometrici della ruota in maniera automatica con i tastatori di Distanza/Diametro e Larghezza occorre utilizzare gli stessi punti di riferimento sul cerchio del Tipo di Programma ALU1.

Quando è attivo il Tipo di Ruota MOTO il valore della distanza corrente viene automaticamente aumentato di 150 mm per tenere conto della lunghezza dell'estensione per il tastatore della Distanza.



13. CONFIGURAZIONE

13.1 IMPOSTAZIONI



Selezionare la voce “IMPOSTAZIONI” dal menu di servizio



In questa sezione è possibile impostare la lingua in cui verranno visualizzati i messaggi e i menu della macchina.

Tale scelta può essere fatta per ogni utente configurato, in modo da poter personalizzare l'esperienza di utilizzo a seconda delle necessità.



In questa sezione è possibile impostare le unità di misura che verranno utilizzate dalla macchina per le rilevazioni. A seconda del paese di utilizzo selezionare le unità di misura in vigore



La macchina dispone di quattro memorie separate per permettere a più operatori di lavorare contemporaneamente con impostazioni diverse. I diversi operatori possono lavorare con la macchina usando le proprie impostazioni senza alterare quelle fatte dai colleghi.

All'accensione della macchina le memorie sono impostate con gli stessi valori di default.

E' possibile selezionare i diversi operatori premendo sull'apposito selettore.

Per inserire i nomi e personalizzare gli operatori è necessario collegare una tastiera con cavo usb alla porta sul retro della macchina.

13.2 SISTEMA

Accedendo al menu di servizio è possibile impostare/modificare vari parametri a seconda delle proprie esigenze



Selezionare la voce **"SISTEMA"** dal menu di servizio



In questa schermata si possono impostare manualmente i dati relativi alla data e all'ora corrente.

Con la macchina collegata in rete questi dati vengono presi e aggiornati automaticamente dal sistema.



In questa schermata si possono impostare i dati relativi alla connessione in rete della macchina.

La macchina riconosce automaticamente il tipo di connessione e si configura di conseguenza.

E' possibile connettere la macchina sia tramite cavo di rete che con WI-FI.

E' altresì possibile usare il proprio smartphone come hotspot per far collegare la macchina in rete



Da questa schermata si può dare il consenso al controllo da remoto e prendere il controllo da remoto dell'equilibratrice per intervenire a distanza.



Da questa schermata si può ripristinare la configurazione di fabbrica.

Operazione possibile solamente se eseguita dal SERVICE AUTORIZZATO



In questa schermata è possibile configurare i dati anagrafici del cliente:

- Indirizzo Email
- Telefono
- Indirizzo geografico



Schermata utilizzata dal service per vedere lo storico di tutte le operazioni eseguite dalla macchina.

13.3 CONTATORI

Accedendo al menu di servizio è possibile impostare/modificare vari parametri a seconda delle proprie esigenze



Selezionare la voce **"CONTATORI"** dal menu di servizio



Da questa schermata si possono verificare il totale dei lanci diviso per tipo veicolo, tipo cerchio, dimensioni pneumatico eventualmente suddivisi anche per ogni operatore

14. DIAGNOSTICA ED EFFICIENZA ACCESSORI

In alcuni casi riposizionando sull'equilibratrice un pneumatico già bilanciato, la macchina può rilevare uno squilibrio causato da un mal riposizionamento della ruota sul cono.

Piccoli errori, ad es. fino a 15 grammi (che in realtà è sempre la metà del valore visualizzato. Ad es. 10 grammi visualizzati = 5 grammi di squilibrio) sono da considerarsi normali nelle ruote che vengono serrate con l'apposto cono. Ciò dipende anche dalle tolleranze dei pesi di applicazione.

Qualora, smontando e rimontando una ruota perfettamente equilibrata, si riscontrassero differenze di squilibrio superiori a 10 grammi, occorrerà controllare gli accessori e sostituire quelle parti che non risultassero in perfette condizioni a causa di ammaccature/ usura/ squilibrio delle flange.

Il controllo degli accessori di equilibratura permette di accertare che l'usura non abbia alterato le tolleranze meccaniche delle flange.

Nel caso si impieghi come centraggio il cono, non si potranno ottenere risultati di equilibratura costanti se il foro centrale della ruota risulta ovalizzato e non centrato. In questo caso si otterrà un risultato migliore centrando la ruota tramite i fori di fissaggio (Vedi foto flangia cod. 21100034).



15. MEZZI ANTINCENDIO DA UTILIZZARE

	Materiali secchi	Liquidi infiammabili	Apparecchiature elettriche
Idrico	Sì	No	No
Schiuma	Sì	Sì	No
Polvere	Sì*	Sì	Sì
CO₂	Sì*	Sì	Sì

**Utilizzabile in mancanza di mezzi più appropriati o per incendi di piccola entità.*



Le indicazioni riportate nella tabella di cui sopra sono di carattere generale e possono essere utilizzate come guida di massima. Le responsabilità per l'impiego di ciascun tipo di estintore devono essere richieste al costruttore.

16. ACCANTONAMENTO

In caso d'accantonamento per un lungo periodo è necessario scollegare l'alimentazione elettrica e provvedere alla protezione di quelle parti che potrebbero risultare danneggiate in seguito al deposito di polvere.

Provvedere ad ingrassare le parti che si potrebbero danneggiare in caso d'ossidazione.

Nel caso specifico proteggere l'albero e la flangia.

17. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali.



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento.

In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse.

Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta.

Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato. Uno smaltimento del prodotto che avvenga in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito.

Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto).

18. MANUTENZIONE ORDINARIA

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle istruzioni del costruttore effettuando la pulizia e la periodica manutenzione ordinaria.



Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere effettuate da personale autorizzato in accordo alle istruzioni del costruttore che vengono di seguito riportate.

Ogni operazione deve essere effettuata dopo avere scollegato la macchina dalle fonti di alimentazione elettrica ed eventualmente pneumatica.

Tenere pulita la zona di lavoro.

Mantenere puliti l'albero dell'equilibratrice, la ghiera di serraggio, i coni e le flange di centraggio.



Non lubrificare queste parti per evitare deposito di polvere che potrebbe influire sulla precisione di equilibratura.

Maneggiare con cura i coni e le flange per evitare cadute accidentali e quindi danneggiamenti che possono compromettere la precisione del centraggio.

Riporre, dopo l'uso, i coni e le flange in un luogo adeguatamente protetto dalla polvere e dalla sporcizia in genere.

Per la pulizia della macchina, in particolare modo del guscio porta pesi, usare un panno morbido inumidito con alcool etilico o detergenti specifici per parti in plastica.

Pulire il monitor touch con prodotti appositi per la pulizia di schermi e dispositivi elettronici.

Pulire e lubrificare con frequenza settimanale il tastatore distanza e diametro

Pulire e lubrificare mensilmente il dispositivo di bloccaggio NLS se presente

Non soffiare aria compressa per la pulizia della macchina.

Non usare acqua per la pulizia della macchina.

19. PROCEDURA DI SBLOCCO SISTEMA NLS



Per procedere allo sblocco del sistema NLS è necessario che la macchina sia collegata alla rete dell'aria compressa e che ci siano almeno 8 bar di pressione nel circuito.

L'elettrovalvola di sblocco si trova nella parte posteriore delle equilibratrici.



Con l'aiuto di un cacciavite, premere e ruotare in senso orario il pulsante di sblocco fino a portarlo in posizione (1).

In questo modo il dispositivo NLS rimarrà sbloccato e sarà possibile rimuovere la ruota.



Per ripristinare l'operatività della macchina:

- Scollegare l'alimentazione dell'aria compressa
- Premere e ruotare in senso antiorario il pulsante di sblocco e riportarlo in posizione di lavoro (0)





Via A. Pignedoli, 2 - 42015 Correggio (RE) - Italia
Tel.: +39 0522 631274 - www.cormachsrl.com - Email: cormach@cormachsrl.com